

Tema: Agentes

Ejercicio 1 — Cambiar la ubicación del Wumpus y los pits

- ¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?

Agente	¿Salió con el oro?
Simple reflex	No, se acabó sus 200 pasos.
Model based	No, se acabó sus 200 pasos.
Goal based	No, se acabó sus 200 pasos.
Utility based	No, se cayó en un hoyo en el paso 7.
Learning agent	Si lo logró en 16 pasos.

- ¿Por qué el **agente de reflejo simple** falla (o tiene suerte) en tu diseño?
- ¿Cómo cambia el resultado del **agente basado en modelo** si acercas o alejas un pit de la casilla inicial?

Agente	¿Salió con el oro?
Simple reflex	No, se acabó sus 200 pasos.
Model based	No, se acabó sus 200 pasos.
Goal based	No, se acabó sus 200 pasos.
Utility based	No, se cayó en un hoyo en el paso 1.
Learning agent	No, escaló sin el oro.

Evidencias (captura de pantalla) de haber corrido los 4 agentes con tu nueva configuración del mundo.

```
PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project> python -m venv venv
PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project> python 02_simple_reflex_agent.py --config config/confGianni_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . W G P
 3 | P . . .
 2 | . P . .
 1 | > . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: simple-reflex
-----
Action: Forward
Step 1 Score -1.0 IN CAVE
 4 | . W G P
 3 | P . . .
 2 | . P . .
 1 | . > . .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (moved)
-----
```

02_simple_reflex_agent.py

```
Administrador: Windows PowerShell
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project> python 03_model_based_agent.py --config config/confGianni_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . W G P
 3 | P . . .
 2 | . P . .
 1 | > . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: model-based
-----
Action: TurnLeft
Step 1 Score -1.0 IN CAVE
 4 | . W G P
 3 | P . . .
 2 | . P . .
 1 | ^ . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
```

03_model_based_agent.py

```
Administrador: Windows PowerShell
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project> python 04_goal_based_agent.py --config config/confGianni_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . W G P
 3 | P . . .
 2 | . P . .
 1 | > . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: goal-based
-----
Action: TurnLeft
Step 1 Score -1.0 IN CAVE
 4 | . W G P
 3 | P . . .
 2 | . P . .
 1 | ^ . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
```

04_goal_based_agent.py

```

Administrador: Windows PowerShell
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project> python 05_utility_based_agent.py --config config/confGianni_4x4.yaml
Step 0   Score 0   IN CAVE
4 | .   W   G   P
3 | P   .   .   .
2 | .   P   .   .
1 | >   .   .   .
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: utility-based
-----

```

05_utility_based_agent.py

```

Administrador: Windows PowerShell
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project> python 06_learning_agent.py --config config/confGianni_4x4.yaml
Trained 1500 episodes on config\confGianni_4x4.yaml
Mean score (all): 282.2
Mean score (last 50): 677.0
Q-table size: 648 state-action pairs

--- Greedy demo (epsilon = 0) ---

Step 0   Score 0   IN CAVE
4 | .   W   G   P
3 | P   .   .   .
2 | .   P   .   .
1 | >   .   .   .
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: learning
-----

```

06_learning_agent.py

Reto opcional

- Diseña una segunda variante (config/Tryhard_4x4.yaml) en la que el Wumpus bloquee el único camino seguro hacia el oro.

```

Administrador: Windows PowerShell
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project> python 01_wumpus_world.py --config C:\Users\gazcorraa\Documents\project\config\Tryhard_4x4.yaml
Step 0   Score 0   IN CAVE
4 | .   .   P   .
3 | .   P   G   W
2 | .   .   P   .
1 | >   .   .   .
    1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent  P pit  W wumpus  w dead wumpus  G gold  . empty  ## wall

loaded C:\Users\gazcorraa\Documents\project\config\Tryhard_4x4.yaml (4x4)
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project>

```

- Observa que el agente basado en modelo se queda girando, mientras que el agente basado en metas (04_goal_based_agent.py) dispara para destrabar el paso.

Agente	¿Salió con el oro?
Simple reflex	No, se acabó sus 200 pasos.
Model based	No, se acabó sus 200 pasos.
Goal based	No, se acabó sus 200 pasos.
Utility based	No, se cayó en un hoyo en el paso 15.
Learning agent	No, escaló sin el oro.